

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

Les catastrophes : classification, gestion et prévention

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD de synthèse évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur la typologie, la dynamique et la gestion intégrée des catastrophes pour analyser des situations complexes et proposer des stratégies de résilience.

EXERCICE 1 Analyse systémique d'une catastrophe complexe : l'éruption du Nyiragongo 2021

L'éruption du volcan Nyiragongo (RDC) en mai 2021 a provoqué des coulées de lave, des séismes ressentis jusqu'à Kigali (Rwanda), une pollution atmosphérique massive (SO_2 , CO_2) et le déplacement de 400 000 personnes. La rupture de la conduite d'eau principale a privé Goma d'eau potable, favorisant une épidémie de choléra.

1. Classer cet événement selon l'origine (naturelle/anthropique) et la vitesse d'installation (brutale/progressive). Justifier la difficulté de le ranger dans une catégorie unique. (2 pts)
2. Identifier, dans ce scénario, les « aléas », les « enjeux » et la « vulnérabilité ». Expliquer comment leur interaction a transformé l'aléa volcanique en catastrophe humanitaire. (3 pts)
3. La prévision éruptive a reposé sur la sismologie et la déformation du sol. Discuter les limites de la « prédiction » (date, lieu, intensité) vs la « prévision » (probabilité) dans ce contexte de volcan « ouvert ». (3 pts)
4. Proposer un plan de prévention structurel (aménagement) et non structurel (organisationnel) pour réduire le risque résiduel à Goma, en intégrant la contrainte transfrontalière (Rwanda). (4 pts)

EXERCICE 2 Gestion de crise technologique : explosion d'un dépôt d'hydrocarbures

Un dépôt de carburants (essence, gazole, GPL) de 50000 m^3 explose en zone périurbaine (densité : 200 hab/km^2). L'onde de choc brise les vitres à 3 km, l'incendie génère un panache de fumées toxiques (CO , NO_x , HAP, suies) poussé par un vent de 15 km/h vers un quartier d'habitat précaire. Les services de secours sont saturés en 30 min.

1. Qualifier cette catastrophe (origine, type technologique). La responsabilité relève-t-elle du « risque industriel majeur » ou de l'accident du travail ? Argumenter. (2 pts)
2. Établir la chronologie des 4 phases de la gestion de crise (Alerte, Sauvetage, Maîtrise,

Retour à la normale). Pour chaque phase, citer l'acteur principal (PPI, ORSEC, exploitant, collectivité) et l'outil décisionnel associé. (4 pts)

3. Analyser le dilemme opérationnel : « lutte contre l'incendie à l'eau (risque de ruissellement polluant nappe phréatique) vs confinement/évacuation (risque BLEVE sur sphères GPL) ». Quel arbitrage technique préconisez-vous ? (3 pts)
4. Concevoir le message d'alerte population (type FR-Alert) : contenu technique, consignes de confinement/évacuation, zone concernée (rayon/isoplethe), ton. Justifier l'exclusion de la consigne « boire l'eau du robinet ». (3 pts)

EXERCICE 3 Modélisation de la résilience face aux inondations récurrentes

Le bassin versant de la Wouri (Cameroun) subit des inondations annuelles aggravées par l'urbanisation anarchique (imperméabilisation +40% en 20 ans), le colmatage des mangroves et le changement climatique (intensité pluies extrêmes +15%).

1. Construire un diagramme de boucles de rétroaction (texte ou schéma TikZ simple) liant : urbanisation → ruissellement → crue → dégâts → précarité → occupation zones inondables → vulnérabilité accrue. Identifier deux leviers de rupture de ce cercle vicieux. (3 pts)
2. Comparer l'efficacité coûts/bénéfices de trois mesures de prévention : (A) Curage/dragage chenal, (B) Zonage PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) strict, (C) Restauration mangroves/zone humide amont. Intégrer la notion de « solution fondées sur la nature ». (4 pts)
3. Le système d'alerte précoce (SAP) repose sur des seuils pluviométriques (50 mm/h sur 2h). Calculer le temps de concentration T_c approximatif (formule de Giandotti) pour un sous-bassin de 150 km^2 , $L = 25 \text{ km}$, $H = 300 \text{ m}$. Discuter l'adéquation du délai d'alerte vs T_c pour l'évacuation. (3 pts)
4. Rédiger l'argumentaire (150 mots max) pour convaincre un maire d'investir dans la « culture du risque » (éducation, exercices, signalétique) plutôt que dans des ouvrages de protection coûteux et fallacieux (digue). (2 pts)

EXERCICE 4 Éthique et gouvernance du risque : le cas des déchets électroniques (DEEE)

Agbogbloshie (Ghana) reçoit 250000 t/an de DEEE (origines UE/USA/Chine) traités

informellement (brûlage câbles pour cuivre, acides pour or). Population exposée : 40000 pers. Taux de plomb sanguin enfants > 10 μ g/dL. Exportateurs invoquent la « réparation/réemploi » (Convention de Bâle).

1. Classer cette situation : catastrophe naturelle, technologique, sanitaire, chronique ou aiguë ? Justifier le terme « catastrophe lente » (slow-onset disaster). (2 pts)
2. Analyser la chaîne de responsabilité partagée (Producteur → Exportateur → Transit → Recycler informel → État importateur) à la lumière du principe « pollueur-payeur » et de la « responsabilité élargie du producteur (REP) ». (3 pts)
3. Évaluer l'efficacité de la Convention de Bâle (amendement Ban Amendment 2019) pour stopper ce flux. Proposer un mécanisme de traçabilité blockchain ou passeport produit contraignant. (3 pts)
4. En tant qu'expert SVTEEB, concevoir le storyboard (6 cases) d'une bande dessinée de sensibilisation ciblant les recycleurs informels : gestes barrières (EPI low-cost), tri sélectif à la source, signalement maladies, alternative économique. (4 pts)